למידה עצמית 1 — ויריאל וואן דר ואלס

מפת דרכים ומערך ללומד העצמאי

תרמודינמיקה לכימאים · יחידה 2 · 18.11–2.12.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה לומדים בחבילה הזאת

במפגש 4 ראינו ש-$Z = 1 + B_2\rho + B_3\rho^2 + \cdots$, ושהמקדם B_2 מחליף סימן בטמפרטורת בויל. נשארה שאלה פתוחה: **מאיפה** B_2 **בא, ואפשר לחזות אותו?** בחבילה הזאת עונים עליה עם מודל ואן דר ואלס, ובודקים אותו מול נתונים אמיתיים. בסוף החבילה תדעו:

1. לפרש את שני הפרמטרים של ואן דר ואלס במולקולות, ולכתוב את המשוואה בצורה $Z(T,\rho)$.
2. לפתח את ואן דר ואלס לטור ויריאלי ולהראות ש-$B_2 = b - a/RT$ ו-$B_3 = b^2$.
3. לחשב טמפרטורת בויל, $T_B = a/Rb$, ולהעריך כמה המודל טועה ולמה.
4. לעבור בין פיתוח בצפיפות לפיתוח בלחץ: $B_2' = B_2/RT$, $B_3' = (B_3 - B_2^2)/(RT)^2$.
5. לחשב את $\int_0^p \frac{Z-1}{p'}\mathrm{d}p'$ בלחץ נמוך, ולחזור מ-B_2 ו-B_3 אל a ו-b.

ערב	קוראים במערך	מתרגלים	עוד
1 (כ-90 דקות)	חלקים 1–2: ואן דר ואלס, ומהמודל לטור	חוברת התרגול, 1–4	מצגת, שקפים 1–10
2 (כ-90 דקות)	חלקים 3–4: בויל, ולחץ מול צפיפות	חוברת התרגול, 5–7	סימולציה, לשוניות ג'–ד'
3 (כ-90 דקות)	חלקים 5–6: האינטגרל, והדרך חזרה	חוברת התרגול, 8–10	הבוחן העצמי באתר

איך יודעים שהבנתי

בסוף כל חלק במערך יש תיבת **"בדקו את עצמכם"** — פותרים לבד, ורק אז מסתכלים בתשובה המלאה שמופיעה מיד אחריה. בחוברת התרגול התרגילים מדורגים: **חימום** (דקות ספורות), **בסיס**, **העמקה**, **ואתגר**. אם חימום לוקח יותר מחמש דקות — חזרו לחלק המתאים במערך לפני שממשיכים.

מה מגישים, ועד מתי — 2.12.2026

- **הבוחן העצמי באתר.** שמונה שאלות עם תשובה מספרית ובדיקה מיידית. כשכולן נכונות מקבלים **קוד סיום** אישי (לפי מספר התלמיד) — שולחים לי אותו. זה כל ההגשה של החבילה.
- **תרגיל בית 3** — מכסה את המפגש ואת החבילה, ומוגש כרגיל.

כשנתקעים: (1) המערך — כל צעד אלגברי כתוב עם הסבר, וכל "בדקו את עצמכם" פתור במלואו; (2) הסימולציה "מגז אידיאלי לגז אמיתי", לשונית ד' — מזיזים את a ואת b ורואים מה קורה; (3) הסרטון הקצר באתר; (4) כתבו לי — שאלה טובה שנשאלת מוקדם חוסכת ערב שלם.

איך קוראים את המערך הזה

זה לא סיכום — זה שיעור כתוב. כל פיתוח מופיע בצעדים בודדים, וליד כל צעד כתוב **למה** עושים אותו. כשמופיעה תיבת "עצרו וחשבו" — עצרו באמת, דקה, ורק אז המשיכו: התשובה מופיעה בהמשך הטקסט. מחברת ועט ליד — כל נוסחה כאן כדאי לכתוב פעם אחת ביד.

חלק 1 — מודל ואן דר ואלס

ערב 1 · 40 דקות

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 פגשתם את ואן דר ואלס למול אחד:

$$p = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2}$$

עם שני תיקונים לגז האידיאלי: b — הנפח "התפוס" על ידי המולקולות, ו-a — המשיכה שמקטינה את הלחץ. בבוחן האמצע חקרתם את $p(V)$: מוגדר רק ל-$v > b$, שואף לאינסוף כש-$v \to b$, ושואף לאפס כש-$v \to \infty$. **חדש כאן:** למה דווקא a/v^2, מה הגודל של b במולקולות, והצורה $Z(T, \rho)$ שמחברת את המודל למפגש 4.

התיקון b — נפח שאי אפשר להיכנס אליו

שתי מולקולות כדוריות בקוטר σ לא יכולות להתקרב כך שהמרחק בין המרכזים שלהן קטן מ-σ. לכן סביב כל מולקולה יש כדור ברדיוס σ שמרכז של מולקולה אחרת לא יכול להיכנס אליו. הנפח שלו:

$$\frac{4}{3}\pi\sigma^3 = 8 \times \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sigma}{2}\right)^3 = 8\, v_{\text{מולקולה}}$$

(הרדיוס כפול מרדיוס המולקולה, והנפח עולה כחזקה שלישית: $2^3 = 8$.) הכדור הזה "שייך" לזוג, ולכן לכל מולקולה מגיע חצי ממנו: $4v_{\text{מולקולה}}$. למול:

$$b \approx 4N_A\, v_{\text{מולקולה}}$$

דוגמה 1 — b מגודל אטום הארגון

קוטר אטום ארגון $\sigma \approx 0.34\ \text{nm}$. נפח האטום: $v_{\text{מולקולה}} = \frac{\pi}{6}\sigma^3$ (כי $\frac{4}{3}\pi(\sigma/2)^3 = \frac{4}{3}\cdot\frac{1}{8}\pi\sigma^3 = \frac{\pi}{6}\sigma^3$):

$$v_{\text{מולקולה}} = 0.5236 \times (0.34 \times 10^{-9}\ \text{m})^3 = 0.5236 \times 3.93 \times 10^{-29} = 2.06 \times 10^{-29}\ \text{m}^3$$

$$b \approx 4 \times 6.022 \times 10^{23} \times 2.06 \times 10^{-29} = 4.96 \times 10^{-5}\ \text{m}^3\,\text{mol}^{-1} = 50\ \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$$

בטבלה: $b = 32\ \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$. **סדר הגודל נכון**, והמספר לא — אטומים אינם כדורי ביליארד קשיחים, והקוטר "האפקטיבי" תלוי במהירות ההתנגשות. זה ההבדל בין מודל לתיאור מדויק.

התיקון a — למה בדיוק a/v^2

מולקולה שעומדת לפגוע בדופן בדופן "נמשכת אחורה" על ידי השכנות שמאחוריה, ופוגעת בדופן חלש יותר. כמה חלש?

- המשיכה האחורה על מולקולה אחת פרופורציונית למספר השכנות — כלומר ל-ρ.
- מספר המולקולות שפוגעות בדופן ביחידת זמן פרופורציוני גם הוא ל-ρ.

ההפחתה בלחץ היא מכפלת השניים: פרופורציונית ל-$\rho^2 = 1/v^2$. קוראים לקבוע a, ומקבלים a/v^2.

עצרו וחשבו מה היחידות של a ושל b? (תשובה בהמשך החלק.)

משוואת ואן דר ואלס בצפיפות. במפגש 4 עבדנו עם $Z(T, \rho)$. נעבור לשם בשלושה צעדים.

צעד 1. מציבים $v = 1/\rho$ באיבר הראשון ומכפילים מונה ומכנה ב-ρ (כדי להיפטר מהשבר בתוך השבר):

$$\frac{RT}{v-b} = \frac{RT}{\frac{1}{\rho}-b} = \frac{\rho RT}{1-b\rho}$$

צעד 2. האיבר השני: $a/v^2 = a\rho^2$. לכן

$$p(T,\rho) = \frac{\rho RT}{1-b\rho} - a\rho^2$$

צעד 3. מחלקים ב-ρRT (ההגדרה $Z = p/\rho RT$): באיבר הראשון ρRT מצטמצם, ובשני נשאר ρ אחד:

$$\boxed{Z = \frac{1}{1-b\rho} - \frac{a\rho}{RT}}$$

בדיקה: כש-$\rho \to 0$, האיבר הראשון שואף ל-1 והשני לאפס — $Z \to 1$, הגבול האידיאלי. ✓

התשובה ל"עצרו וחשבו": $b\rho$ חסר יחידות (הוא מופיע ליד ה-1 במכנה), ולכן $[b] = 1/[\rho] = \mathrm{L\,mol^{-1}}$ — נפח מולרי, כמו שמתאים ל"נפח תפוס". $a\rho^2$ הוא לחץ, ולכן $[a] = [p]/[\rho]^2 = \mathrm{bar\,L^2\,mol^{-2}}$.

דוגמה 2 — ארגון ב-300 K וב-50 bar

הצפיפות הנמדדת היא $\rho = 2.0596\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$. הפרמטרים: $a = 1.355\ \mathrm{L^2 bar\,mol^{-2}}$, $b = 0.0320\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$, ו-$RT = 24.944\ \mathrm{L\,bar\,mol^{-1}}$. כל איבר בנפרד:

$$b\rho = 0.0320 \times 2.0596 = 0.0659, \qquad \frac{1}{1-0.0659} = 1.0706, \qquad \frac{a\rho}{RT} = \frac{1.355 \times 2.0596}{24.944} = 0.1119$$

$$Z_{\mathrm{vdW}} = 1.0706 - 0.1119 = 0.9587$$

המדידה: $Z = 0.9733$. ואן דר ואלס מגזים בסטייה ($1 - Z$ של 0.041 במקום 0.027). שימו לב גם **איך** הוא מגיע לתוצאה: שני תיקונים גדולים, $+7\%$ מהנפח ו--11% מהמשיכה, שמבטלים זה את זה כמעט לגמרי.

בדקו את עצמכם

(1) באיזו צפיפות משוואת ואן דר ואלס בצורת $Z(\rho)$ מתבדרת? מה המשמעות הפיזיקלית?

(2) חנקן ב-300 K וב-$\rho = 8.00\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$ (מכל הצלילה מתרגול 2 בכיתה, Z נמדד 1.071). חשבו את Z לפי ואן דר ואלס ($a = 1.370$, $b = 0.0387$).

(3) איזה איבר ב-Z_{vdW} גדל עם הטמפרטורה, איזה קטן, ואיזה לא משתנה?

תשובות — בדקו את עצמכם

(1) כש-$b\rho = 0$, כלומר $\rho = 1/b$ ($v = b$): כל הנפח "תפוס", ואי אפשר לדחוס עוד — הלחץ שואף לאינסוף. לארגון $1/b = 31\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$ — קרוב לצפיפות של ארגון נוזלי ($\sim 35\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$).

(2) $b\rho = 0.0387 \times 8.00 = 0.310$, $\frac{1}{1-0.310} = 1.448$; $\frac{a\rho}{RT} = \frac{1.370 \times 8.00}{24.944} = 0.439$. $Z = 1.448 - 0.439 = 1.009$. הנמדד 1.071: בצפיפות כזאת (רבע מנוזל) המודל כבר גס — הוא קולע לכיוון ($Z > 1$, דחייה שולטת) אבל מחטיא בגודל.

(3) $\frac{1}{1-b\rho}$ לא תלוי ב-T; $-\frac{a\rho}{RT}$ — **קטן בערכו המוחלט** כש-T עולה (המשיכה "חשובה פחות" כשהמולקולות מהירות). לכן בטמפרטורה גבוהה הדחייה מנצחת — בדיוק מה שראינו בנתוני Z.

חלק 2 — מהמודל לטור $B_2 = b - a/RT$ · 40 דקות

במפגש 4 ראינו שהניסוי נותן מקדמים ויריאליים. עכשיו נשאל: מה המודל **חוזה** עבורם? כדי לענות צריך לכתוב את Z_{vdW} כטור בחזקות של ρ. האיבר $-a\rho/RT$ כבר בצורה הזאת. נשאר האיבר $\frac{1}{1-b\rho}$.

הטור הגאומטרי

לכל $|x| < 1$:

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

למה זה נכון: נכפיל את הסכום החלקי $1+x+\cdots+x^n$ ב-$(1-x)$. כל איבר x^k מופיע פעם עם פלוס (מהכפל ב-1) ופעם עם מינוס (מהכפל ב-$-x$ של האיבר הקודם), חוץ מהראשון והאחרון:

$$(1-x)\left(1+x+\cdots+x^n\right) = 1 - x^{n+1}$$

כש-$|x|<1$, $x^{n+1} \to 0$ כש-$n \to \infty$, ולכן הסכום האינסופי כפול $(1-x)$ שווה 1.

הפיתוח. מציבים $x = b\rho$ (קטן בגז דליל):

$$Z = \left(1 + b\rho + b^2\rho^2 + b^3\rho^3 + \cdots\right) - \frac{a}{RT}\rho$$

מקבצים לפי חזקות של ρ — האיבר $-a\rho/RT$ מצטרף לאיבר הלינארי $b\rho$:

$$Z = 1 + \left(b - \frac{a}{RT}\right)\rho + b^2\rho^2 + b^3\rho^3 + \cdots$$

משווים לפיתוח הויריאלי $Z = 1 + B_2\rho + B_3\rho^2 + \cdots$. שני טורי חזקות שווים לכל ρ רק אם המקדמים של כל חזקה שווים (פיתוח לטור הוא יחיד), ולכן:

המקדמים הויריאליים של ואן דר ואלס

$$\boxed{B_2 = b - \frac{a}{RT}} \qquad B_3 = b^2 \qquad B_n = b^{n-1} \quad (n \geq 3)$$

B_2 **הוא תחרות:** b — הדחייה, חיובי ולא תלוי בטמפרטורה; $-a/RT$ — המשיכה, שלילית ונחלשת כשהטמפרטורה עולה. בטמפרטורה נמוכה המשיכה מנצחת ($B_2 < 0$), בגבוהה — הדחייה ($B_2 > 0$). זה בדיוק התרשים של $B_2(T)$ של ארגון ממפגש 4 — עכשיו עם הסבר.

דוגמה 3 — ואן דר ואלס מול ארגון אמיתי

$B_2 = b - a/RT$ עם $a = 1.355$, $b = 0.0320$ (ב-L; כפול 1000 ל-cm^3). ב-300 K: $B_2 = 0.0320 - \frac{1.355}{24.944} = 0.0320 - 0.0543 = -0.0223\ \text{L mol}^{-1} = -22.3\ \text{cm}^3\ \text{mol}^{-1}$. ובכל הטמפרטורות:

T [K]	1000	600	400	300	200	100
B_2^{vdW} [$\text{cm}^3\text{mol}^{-1}$]	$+15.7$	$+4.8$	-8.7	-22.3	-49.5	-131
B_2 נמדד	$+20.4$	$+11.9$	-0.8	-15.2	-48.0	-183

מה המודל מצליח: הסימן, סדר הגודל, והמגמה; ב-200 K הוא כמעט מדויק. **מה לא:** בטמפרטורה נמוכה הוא חלש מדי במשיכה, ובגבוהה — נמוך מדי. אין זוג אחד של a ו-b שמתאים לכל הטבלה (חלק 3).

עצרו וחשבו לפי ואן דר ואלס $B_3 = b^2 > 0$ **בכל טמפרטורה**, בעוד ש-B_2 מחליף סימן. למה המשיכה לא תורמת ל-B_3? (תשובה בהמשך.)

ומה עם B_3 **האמיתי?** לארגון ב-300 K מדדנו בתרגול 4 בכיתה $B_3 = 1.09 \times 10^3\ \text{cm}^6\text{mol}^{-2}$; ואן דר ואלס נותן $b^2 = 32.0^2 = 1024\ \text{cm}^6\text{mol}^{-2}$ — קרוב מאוד. אבל ה-B_3 האמיתי **תלוי בטמפרטורה** (בארגון הוא מגיע לשיא סביב 150 K), ושל המודל קבוע.

התשובה ל"עצרו וחשבו": במודל, המשיכה נכנסת רק דרך האיבר $-a\rho^2$ בלחץ — כלומר $-a\rho/RT$ ב-Z, שהוא **לינארי** ב-ρ. איבר לינארי תורם רק למקדם של ρ^1, כלומר ל-B_2. כל החזקות הגבוהות באות מהטור של $\frac{1}{1-b\rho}$ — מהדחייה בלבד. זו הנחה של המודל (המשיכה "ממוצעת" על פני כל הגז), לא עובדה בטבע.

בדקו את עצמכם

(1) חשבו את B_2 של חנקן ב-$300\ \text{K}$ לפי ואן דר ואלס ($a = 1.370$, $b = 0.0387$). הנמדד: $-4.5\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$.

(2) חשבו את Z של ארגון ב-$300\ \text{K}$ וב-$\rho = 2.0596\ \text{mol L}^{-1}$ מהטור של ואן דר ואלס, עם שלושה איברים ($1 + B_2\rho + B_3\rho^2$), והשוו ל-$Z_{\text{vdW}} = 0.9587$ מחלק 1. מה ההשוואה בודקת?

(3) הראו ש-$B_4 = b^3$.

תשובות — בדקו את עצמכם

(1) $B_2 = 0.0387 - \frac{1.370}{24.944} = 0.0387 - 0.0549 = -0.0162\ \text{L mol}^{-1} = -16.2\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$ — פי שלושה וחצי מהנמדד. חנקן ב-$300\ \text{K}$ קרוב לטמפרטורת בויל שלו ($327\ \text{K}$), ושם B_2 הוא הפרש קטן בין שני מספרים גדולים (38.7 ו-54.9); שגיאה קטנה בכל אחד מהם נותנת שגיאה יחסית גדולה בהפרש.

(2) $1 + (-0.0223)(2.0596) + (0.001024)(2.0596)^2 = 1 - 0.0460 + 0.0043 = 0.9584$. כמעט זהה ל-$0.9587$: ההשוואה בודקת ש**הטור מתכנס מהר** בצפיפות הזאת ($b\rho = 0.066$), כלומר ששלושה איברים מספיקים. (הסטייה מהמדידה 0.9733 היא של **המודל**, לא של הקטיעה.)

(3) בפיתוח, האיבר היחיד עם ρ^3 הוא $b^3\rho^3$ (מהטור הגאומטרי; האיבר של a לינארי). לכן $B_4 = b^3$.

חלק 3 — טמפרטורת בויל, ושאלת האמת

ערב 2 · 40 דקות

הנוסחה. טמפרטורת בויל מוגדרת על ידי $B_2(T_B) = 0$. לגז ואן דר ואלס:

$$b - \frac{a}{RT_B} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{a}{RT_B} = b \quad\Longrightarrow\quad \boxed{T_B = \frac{a}{Rb}}$$

(במעבר השני העברנו אגף; בשלישי הכפלנו ב-T_B וחילקנו ב-b.) **המשמעות:** טמפרטורת בויל היא היחס בין חוזק המשיכה (a) לגודל המולקולות (b) — גבוהה לגזים "דביקים" ונמוכה לגזים "חלקלקים".

דוגמה 4 — ארגון — התשובה לשאלה ממפגש 4

$$T_B = \frac{1.355\ \text{L}^2\text{bar mol}^{-2}}{0.083145\ \text{L bar mol}^{-1}\text{K}^{-1} \times 0.0320\ \text{L mol}^{-1}} = \frac{1.355}{0.002661} = 509\ \text{K}$$

(יחידות: $\text{L}^2\text{bar mol}^{-2}$ חלקי $\text{L}^2\text{bar mol}^{-2}\text{K}^{-1}$ נותן K. ✓) הנמדד: $408\ \text{K}$. המודל גבוה ב-25%.

	ניאון	חנקן	חמצן	ארגון	מתאן	קסנון	CO_2
$T_B = a/Rb$ [K]	150	426	522	509	642	1001	1026
T_B נמדד [K]	122	327	406	408	510	768	715
היחס	1.23	1.30	1.29	1.25	1.26	1.30	1.43

למה בערך 25% — ולמה בעקביות

המודל לא "טועה באקראי": הוא גבוה בכ-25% כמעט לכל הגזים. הסיבה: ה-a וה-b שבטבלאות לא נמדדו מ-B_2, אלא **חושבו מהנקודה הקריטית** של כל גז (הטמפרטורה שמעליה אין הבדל בין נוזל לגז; נלמד עליה בסמסטר ב'). ממשוואת ואן דר ואלס יוצא $T_B = \frac{27}{8}T_c = 3.375\,T_c$, בעוד שבגזים אמיתיים $T_B \approx 2.7\,T_c$. לארגון $T_c = 150.7\ \text{K}$: $3.375 \times 150.7 = 509\ \text{K}$ — בדיוק המספר שקיבלנו. **מוסר:** פרמטרים של מודל "נכונים" רק למה שהותאמו אליו.

ואם נתאים את a **ו-**b **ישירות ל-**B_2**?** ניקח שתי נקודות מהטבלה של ארגון: $B_2(200) = -48.0$ ו-$B_2(600) = +11.9\ \mathrm{cm^3 mol^{-1}}$. שתי משוואות, שני נעלמים:

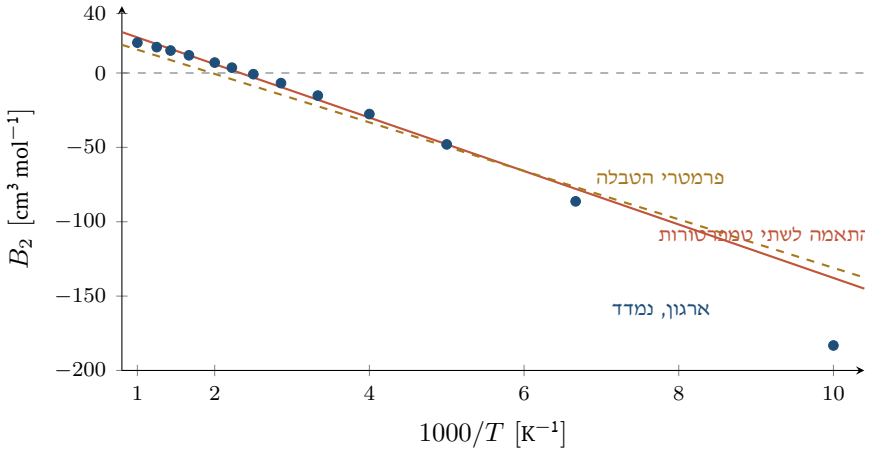
$$b - \frac{a}{R \cdot 200} = -0.0480, \qquad b - \frac{a}{R \cdot 600} = +0.0119$$

מחסירים את הראשונה מהשנייה — b מתבטל:

$$\frac{a}{R}\left(\frac{1}{200} - \frac{1}{600}\right) = 0.0599 \;\Rightarrow\; \frac{a}{R} = \frac{0.0599}{0.003333} = 17.97\ \mathrm{L\,K\,mol^{-1}}$$

$$a = 17.97 \times 0.083145 = 1.494\ \mathrm{L^2 bar\,mol^{-2}}$$

ואז מהמשוואה השנייה: $b = 0.0119 + \frac{17.97}{600} = 0.0119 + 0.0300 = 0.0419\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$, ו-$T_B = a/Rb = 17.97/0.0419 = 429\ \mathrm{K}$. קרוב יותר ל-408. אבל עכשיו נבדוק בטמפרטורות אחרות: ב-100 K הזוג החדש נותן -138 (נמדד -183); ב-1000 K — $+23.9$ (נמדד $+20.4$).



תרשים: B_2 כנגד $1/T$. לפי ואן דר ואלס זה **ישר** (שיפוע $-a/R$, חיתוך b). הנתונים **מתעקמים**.

זה המבחן האמיתי של המודל. $B_2 = b - \frac{a}{R}\cdot\frac{1}{T}$ הוא ישר כשמשרטטים כנגד $1/T$. הנתונים של ארגון לא יושבים על ישר: בטמפרטורה נמוכה המשיכה "חזקה מהצפוי", ובגבוהה האטומים "קטנים מהצפוי" (בהתנגשות מהירה הם חודרים עמוק יותר זה לתוך זה). לכן כל זוג (a, b) מתאים רק לתחום טמפרטורות מסוים. ואן דר ואלס הוא מודל של **הבנה** — מה קובע את הסימן, למה יש טמפרטורת בויל — לא מודל של **מספרים מדויקים**.

בדקו את עצמכם

(1) לגז ואן דר ואלס עם $a = 2.00\ \mathrm{L^2 bar\,mol^{-2}}$ ו-$b = 0.0400\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$: מהי T_B? האם ב-500 K עקומת $Z(p)$ מתחילה בירידה או בעלייה?

(2) מה קורה ל-T_B אם מכפילים את a פי 2? ואם מכפילים את b פי 2? הסבירו במולקולות.

(3) בתרשים, מה הייתם מצפים לראות אם הגז היה מתנהג בדיוק לפי ואן דר ואלס?

תשובות — בדקו את עצמכם

(1) $T_B = \frac{2.00}{0.083145\times 0.0400} = \frac{2.00}{0.003326} = 601\ \mathrm{K}$. ב-500 K (מתחת ל-$T_B$) $B_2 < 0$, והשיפוע ההתחלתי של $Z(p)$, B_2/RT, שלילי — **ירידה**.

(2) a פי 2 $\Rightarrow$ T_B פי 2: משיכה חזקה יותר צריכה מולקולות מהירות יותר כדי "להתגבר" עליה. b פי 2 $\Rightarrow$ T_B חצי: מולקולות גדולות יותר דוחות יותר, והדחייה מנצחת כבר בטמפרטורה נמוכה יותר.

(3) כל הנקודות על ישר אחד: החיתוך עם הציר האנכי ($1/T \to 0$) הוא b, השיפוע $-a/R$, והישר חוצה את $B_2 = 0$ ב-$1/T_B$.

חלק 4 — פיתוח בלחץ מול פיתוח בצפיפות

$B_2' = B_2/RT$ · 40 דקות

התאוריה מדברת בשפה של צפיפות — "זוגות" פרופורציוניים ל-ρ. אבל בניסוי **קובעים לחץ**. לכן יש גם פיתוח בלחץ:

$$Z = 1 + B_2' \, p + B_3' \, p^2 + \cdots$$

שני הטורים מתארים את אותו Z, ולכן המקדמים שלהם קשורים. נמצא את הקשר.

הפיתוח — צעד אחר צעד

צעד 1 — p בשפה של ρ. מההגדרה $p = \rho RT\, Z$, ונציב את הטור בצפיפות:

$$p = \rho RT \left(1 + B_2\rho + B_3\rho^2 + \cdots\right) = RT\rho + RT B_2 \rho^2 + \cdots$$

צעד 2 — מציבים בטור בלחץ. נשמור רק איברים עד ρ^2 (כי אנחנו מחפשים את B_2 ו-B_3):

$$Z = 1 + B_2' \left(RT\rho + RT B_2 \rho^2\right) + B_3' \left(RT\rho\right)^2 + O(\rho^3)$$

באיבר של B_3' לקחנו רק את $RT\rho$ מתוך p, כי ריבוע של כל איבר אחר נותן ρ^3 ומעלה.

צעד 3 — מסדרים לפי חזקות של ρ:

$$Z = 1 + \left(B_2' RT\right)\rho + \left(B_2' RT B_2 + B_3' (RT)^2\right)\rho^2 + \cdots$$

צעד 4 — משווים מקדמים עם $Z = 1 + B_2\rho + B_3\rho^2$:

$$\rho^1 : \; B_2 = B_2' RT \qquad\qquad \rho^2 : \; B_3 = B_2' RT \cdot B_2 + B_3'(RT)^2 = B_2^2 + B_3'(RT)^2$$

(בשוויון השני הצבנו $B_2' RT = B_2$ מהשורה הראשונה.) מבודדים:

$$\boxed{B_2' = \frac{B_2}{RT} \qquad\qquad B_3' = \frac{B_3 - B_2^2}{(RT)^2}}$$

עצרו וחשבו מה היחידות של B_2'? ולמה B_3' תלוי גם ב-B_2, ולא רק ב-B_3? (תשובה בהמשך.)

דוגמה 5 — ואן דר ואלס בלחץ

$B_2' = \frac{1}{RT}\left(b - \frac{a}{RT}\right)$. ל-$B_3'$ מציבים $B_3 = b^2$ ופותחים את הריבוע $(b - a/RT)^2 = b^2 - 2ab/RT + a^2/(RT)^2$:

$$B_3 - B_2^2 = b^2 - b^2 + \frac{2ab}{RT} - \frac{a^2}{(RT)^2} = \frac{a}{RT}\left(2b - \frac{a}{RT}\right) \quad\Longrightarrow\quad B_3' = \frac{a\,(2bRT - a)}{(RT)^4}$$

(הוצאנו a/RT כגורם משותף, ואז כפלנו מונה ומכנה ב-RT.) **הפתעה:** B_3' **שלילי** כש-$a > 2bRT$, כלומר מתחת ל-$T = a/2Rb = T_B/2$, למרות ש-$B_3 = b^2$ חיובי תמיד. "המקדם השלישי" תלוי בשאלה באיזה משתנה מפתחים.

דוגמה 6 — ארגון ב-300 K וב-50 bar — שני הטורים מול המדידה

$B_2 = -0.0152\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$, $B_3 = 1.09 \times 10^{-3}\ \mathrm{L^2 mol^{-2}}$, $RT = 24.944$. בלחץ:

$$B_2' = \frac{-0.0152}{24.944} = -6.09 \times 10^{-4}\ \mathrm{bar^{-1}}, \qquad B_3' = \frac{0.00109 - 0.000231}{622.2} = 1.38 \times 10^{-6}\ \mathrm{bar^{-2}}$$

	איבר אחד	שני איברים	נמדד
טור בלחץ ($p = 50$ bar)	0.9695	0.9730	0.9733
טור בצפיפות ($\rho = 2.0596\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$)	0.9687	0.9733	0.9733

שני הטורים מתכנסים לאותה תשובה. **למה להשתמש בטור בלחץ?** כי כשנתון רק p (המצב הנפוץ), אפשר לחשב Z ישירות. בטור בצפיפות צריך קודם לדעת את ρ — שתלויה ב-Z עצמו.

התשובה ל"עצרו וחשבו": $B_2'p$ חסר יחידות, ולכן $[B_2'] = \text{bar}^{-1}$. ו-B_3' תלוי ב-B_2 כי p עצמו הוא לא $RT\rho$ בדיוק: הוא כולל את התיקון $RTB_2\rho^2$, וכשמציבים אותו באיבר הראשון של הטור בלחץ, התיקון הזה "מחלחל" לסדר השני. זה המקור של $-B_2^2$.

בדקו את עצמכם

(1) באיזה לחץ, לפי האיבר הראשון של הטור בלחץ, Z של ארגון ב-300 K יהיה 0.99?
(2) לארגון לפי ואן דר ואלס, מתחת לאיזו טמפרטורה $B_3' < 0$?
(3) בגז שבו $B_2 = 0$ (בטמפרטורת בויל), מה הקשר בין B_3' ל-B_3?

תשובות — בדקו את עצמכם

(1) $Z - 1 = B_2'p = -0.01 \;\Rightarrow\; p = \frac{-0.01}{-6.09\times10^{-4}} = 16.4$ bar. **(2)** $T_B/2 = 509/2 = 255$ K. **(3)** $B_3' = B_3/(RT)^2$ — כש-$B_2 = 0$ האיבר $-B_2^2$ נעלם, והטורים "מתורגמים" זה לזה רק על ידי $p = RT\rho$.

חלק 5 — אינטגרל של $(Z-1)/p$ ערב 3 · 25 דקות

ביחידה 11 נפגוש את הביטוי

$$I(p) = \int_0^p \frac{Z-1}{p'}\,\mathrm{d}p'$$

(בטמפרטורה קבועה; p' הוא משתנה האינטגרציה). לגז אידיאלי $Z = 1$ ו-$I = 0$; I מודד כמה הגז "לא אידיאלי" לאורך כל הדרך מלחץ אפס עד p. לפני שיודעים מה הוא — אפשר כבר לחשב אותו.

צעד 1 — האינטגרנד. מהטור בלחץ, $Z - 1 = B_2'p' + B_3'p'^2 + \cdots$. מחלקים ב-$p'$:

$$\frac{Z-1}{p'} = B_2' + B_3'p' + \cdots$$

שימו לב: ה-$1/p'$ מתבדר ב-0, אבל $Z-1$ שואף לאפס באותו קצב, והמנה **סופית** (B_2' ב-$p' = 0$). לכן האינטגרל מוגדר.

צעד 2 — מאנטגרלים איבר-איבר (קבוע נותן $B_2'p$; p' נותן $p^2/2$):

$$I = B_2'p + \tfrac{1}{2}B_3'p^2 + \cdots \xrightarrow{\text{לחץ נמוך}} I \approx B_2'p = \frac{B_2\,p}{RT}$$

ולגז ואן דר ואלס: $I \approx \left(b - \dfrac{a}{RT}\right)\dfrac{p}{RT}$.

דוגמה 7 — CO_2 ב-350 K וב-10 bar

$RT = 0.083145 \times 350 = 29.10$; $B_2^{\text{vdW}} = 0.04267 - \frac{3.640}{29.10} = 0.04267 - 0.12509 = -0.0824$ L mol^{-1}.

$$I \approx \frac{(-0.0824)(10)}{29.10} = -0.0283, \qquad e^I = 0.972$$

קדימון ליחידה 11: $p\,e^I = 9.72$ bar הוא "הלחץ האפקטיבי" — CO_2 ב-10 בר "מתנהג" (מבחינת הנטייה הכימית שלו) כמו גז אידיאלי ב-9.72 בר. למשיכה יש מחיר מדיד.

בדקו את עצמכם

(1) חשבו את I לארגון ב-300 K וב-1 bar (עם B_2 הנמדד).
(2) מה הסימן של I מעל טמפרטורת בויל, בלחץ נמוך? מה המשמעות לגבי "הלחץ האפקטיבי"?

תשובות — בדקו את עצמכם

(1) $I \approx \frac{(-0.0152)(1)}{24.944} = -6.09\times10^{-4}$ — זניח, כמצופה ב-1 בר. **(2)** מעל T_B, $B_2>0$ ולכן $I>0$, $e^I>1$: הדחייה "מגדילה" את הלחץ האפקטיבי מעל p.

חלק 6 — הדרך חזרה: מ-B_2 ו-B_3 אל a ו-b 25 דקות

אם מודדים B_2 ו-B_3 בטמפרטורה אחת ומניחים שהגז הוא ואן דר ואלס — אפשר למצוא את a ואת b. שתי משוואות, שני נעלמים:

$$B_3 = b^2 \quad\Longrightarrow\quad b = \sqrt{B_3} \qquad \text{(השורש החיובי, כי } b \text{ נפח)}$$

$$B_2 = b - \frac{a}{RT} \quad\Longrightarrow\quad \frac{a}{RT} = b - B_2 \quad\Longrightarrow\quad a = (b - B_2)\,RT$$

דוגמה 8 — ארגון ב-$300\ \mathrm{K}$ — מהמדידה של תרגול 4

$B_2 = -15.2\ \mathrm{cm^3 mol^{-1}}$, $B_3 = 1090\ \mathrm{cm^6 mol^{-2}}$:

$$b = \sqrt{1090} = 33.0\ \mathrm{cm^3 mol^{-1}} = 0.0330\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$$

$$a = (0.0330 + 0.0152) \times 24.944 = 0.0482 \times 24.944 = 1.20\ \mathrm{L^2 bar\ mol^{-2}}$$

השוו: b כמעט זהה לטבלה (32.0). a — 1.20, לעומת 1.355 בטבלה ו-1.494 מההתאמה של חלק 3.

שלוש דרכים, שלושה ערכים של a

מקור	$a\ [\mathrm{L^2 bar\ mol^{-2}}]$	$b\ [\mathrm{L\,mol^{-1}}]$	$T_B\ [\mathrm{K}]$
הטבלה (מהנקודה הקריטית)	1.355	0.0320	509
התאמה ל-B_2 ב-200 וב-$600\ \mathrm{K}$	1.494	0.0419	429
B_2 ו-B_3 ב-$300\ \mathrm{K}$	1.20	0.0330	438
ארגון אמיתי	—	—	408

a ו-b אינם "קבועי טבע" של ארגון. הם שני המספרים הטובים ביותר **למטרה מסוימת** — וכל מטרה נותנת זוג אחר. זה מה שאומרים כשאומרים "מודל פנומנולוגי": הוא תופס את הפיזיקה (משיכה מול דחייה), לא את כל הפרטים.

בדקו את עצמכם

(1) לגז ב-$400\ \mathrm{K}$ נמדדו $B_2 = +5.0\ \mathrm{cm^3 mol^{-1}}$ ו-$B_3 = 900\ \mathrm{cm^6 mol^{-2}}$. מצאו את a, את b ואת T_B לפי ואן דר ואלס. האם התוצאה עקבית עם הסימן של B_2?

(2) למה לוקחים את השורש החיובי של B_3? מה הייתם אומרים על גז שבו נמדד $B_3 < 0$?

תשובות — בדקו את עצמכם

(1) $b = \sqrt{900} = 30.0\ \mathrm{cm^3 mol^{-1}}$; $RT = 0.083145 \times 400 = 33.26$; $a = (0.0300 - 0.0050) \times 33.26 = 0.832\ \mathrm{L^2 bar\ mol^{-2}}$; $T_B = \frac{0.832}{0.083145\times0.0300} = 333\ \mathrm{K}$. עקבי: $T_B < 400\ \mathrm{K}$ ולכן $B_2 > 0$. ✓

(2) b הוא נפח — חיובי. $B_3 < 0$ לא יכול לבוא מגז ואן דר ואלס ($b^2 \geq 0$), ולכן המודל פשוט לא מתאים לגז הזה בטמפרטורה הזאת (וזה קורה: לגזים אמיתיים בטמפרטורה נמוכה מאוד B_3 יכול להיות שלילי).

טעויות נפוצות — עם דוגמה לכל אחת

10 דקות

טעות נפוצה

1. **יחידות מעורבות ב-$B_2 = b - a/RT$.** b ב-$\mathrm{L\,mol^{-1}}$, a ב-$\mathrm{L^2 bar\,mol^{-2}}$ ו-$R = 0.083145$ עם בר וליטר. דוגמה: $R = 8.314$ עם a בבר נותן $a/RT = 0.00054$ במקום 0.054 — טעות פי 100, ו-B_2 יוצא חיובי בטעות.
2. **B_2' באותן יחידות.** B_2' הוא בבר בחזקת מינוס 1, B_2 בליטר למול. דוגמה: "$B_2' = -15.2$" לארגון — צריך $-6.09 \times 10^{-4}\ \mathrm{bar^{-1}}$.
3. **$B_3' = B_3/(RT)^2$.** שוכחים את $-B_2^2$. דוגמה: לארגון ב-300 K זו טעות של 27% ב-B_3' ($B_2^2 = 231$ מול $B_3 = 1090\ \mathrm{cm^6 mol^{-2}}$).
4. **טור מחוץ לתחומו.** מוצאים "מינימום" של טור קטוע בצפיפות שבה $b\rho \sim 0.5$. דוגמה: בתרגיל הבית — הטור הקטוע נותן $Z_{\min} = 0.78$, ואן דר ואלס המלא באותה נקודה נותן 0.98.
5. **"$T_B = a/Rb$ הוא ערך מדויק".** זה ערך של המודל; לגזים אמיתיים הוא גבוה בכ-25%.
6. **b השלילי.** בפתרון $b = \sqrt{B_3}$ לוקחים את השורש החיובי בלבד.

סיכום החבילה

5 דקות

חמש שורות

1. ואן דר ואלס בצפיפות: $Z = \dfrac{1}{1-b\rho} - \dfrac{a\rho}{RT}$; $b \approx 4N_A v_{\text{מולקולה}}$, $a\rho^2$ — משיכה כפול פגיעות.
2. פיתוח בטור גאומטרי: $B_2 = b - a/RT$ (תחרות בין דחייה למשיכה), $B_3 = b^2$.
3. $T_B = a/Rb$; גבוה בכ-25% מהמציאות, כי a ו-b שבטבלה מותאמים לנקודה הקריטית. המבחן: B_2 כנגד $1/T$ ישר?
4. בלחץ: $B_2' = B_2/RT$, $B_3' = (B_3 - B_2^2)/(RT)^2$; ובלחץ נמוך $\int_0^p \frac{Z-1}{p'}\mathrm{d}p' \approx B_2 p/RT$.
5. הדרך חזרה: $b = \sqrt{B_3}$, $a = (b - B_2)RT$ — ו-a, b תלויים במטרה.

ועכשיו

פתרו את חוברת התרגול לפי הסדר, ובסוף — הבוחן העצמי באתר. הקוד שתקבלו בסוף הבוחן הוא ההגשה של החבילה. בתרגיל בית 3 תמצאו שאלות מכל החלקים, ובחלק ג' שלו תמדדו גז מסתורי ותחלצו ממנו בעצמכם B_2, a, b ו-T_B — כל מה שלמדתם כאן, על נתונים שלכם.

בהצלחה,

עומרי